



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

INGENIERÍA EN SOFTWARE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

MANUAL DE USUARIO OPERACIONAL Y GUÍA DE INTERFACES DE LA VERSIÓN FINAL (v1.0.0)

PROYECTO: YOLIZTLI

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

CHAVARRÍA ÁNGELES BRANDON
ISLAS LOZADA EMMANUEL
MORÁN GÓMEZ KENNETH
SÁNCHEZ ROMERO JOSÉ ENRIQUE

CATEDRÁTICO:

ALICIA ORTIZ MONTES

PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 25 DE AGOSTO DE 2026



ÍNDICE

1. Introducción y Arquitectura del Sistema	2
2. Módulo I: Acceso, Autenticación e Identidad	3
2.1. Pantalla de Bienvenida y Selección de Idioma	3
2.2. Inicio de Sesión (Login)	4
2.3. Registro de Usuarios y Recuperación de Credenciales	5
3. Módulo II: Manual de Operación para el Rol Estudiante (Alumno)	6
3.1. Menú Principal del Estudiante	6
3.2. Perfil de Usuario y Medallero de Logros	7
3.3. Catálogo de Cuentos y Lector Interactivo	8
3.4. Catálogo de Minijuegos y Juego de Memoria	9
3.5. Emparejamiento de Palabras y Evaluaciones	10
4. Módulo III: Manual de Operación para el Rol Docente (Profesor)	11
4.1. Dashboard Principal del Docente	11
4.2. Seguimiento de Progreso y Creador de Evaluaciones	12
5. Módulo IV: Manual de Operación para el Rol Administrador	13
5.1. Consola de Administración y Gestión de Usuarios	13
5.2. Gestión de Contenidos y Configuración Global	14
6. Guía de Despliegue e Inicialización del Sistema (v1.0.0)	15



I INTRODUCCIÓN Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El presente **Manual de Usuario Operacional** es la guía oficial de uso e interacción para la versión **vi.o.o** del sistema **Yoliztli** (Plataforma Educativa para la Enseñanza de Lenguas Originarias en Educación Primaria).

El sistema fue diseñado pensando en la inclusión digital, la sencillez de uso y la preservación cultural. Ofrece una navegación completamente intuitiva dividida en tres roles principales:

1. **Rol Estudiante (Alumno):** Diseñado con colores vibrantes e íconos interactivos. Permite a los niños leer cuentos en su lengua materna (Náhuatl, Maya, Zapoteco, Otomí), escuchar la pronunciación en audio, jugar minijuegos didácticos y consultar sus medallas de logro.
2. **Rol Docente (Profesor):** Diseñado para facilitar la labor del maestro. Permite dar seguimiento al avance de los niños en tiempo real, visualizar el progreso global del grupo y crear cuestionarios o evaluaciones personalizadas.
3. **Rol Administrador:** Diseñado para la gestión técnica de la plataforma. Permite dar de alta y controlar usuarios, gestionar el catálogo de contenidos y configurar los parámetros del servidor.

2 MÓDULO I: ACCESO, AUTENTICACIÓN E IDENTIDAD

2.1 PANTALLA DE BIENVENIDA Y SELECCIÓN DE IDIOMA

Al entrar al sistema por primera vez, se presenta la pantalla principal de bienvenida (Figura 1). Desde esta interfaz, el usuario puede seleccionar la variante lingüística deseada antes de iniciar sesión.

Pasos de uso recomendados:

- **Selección de Idioma:** Haga clic en uno de los botones disponibles (*Español*, *Náhuatl*, *Maya*, *Zapoteco* u *Otomí*) para adaptar la interfaz.
- **Botones de Acceso:** Use el botón **“Iniciar Sesión”** si ya cuenta con un usuario, o **“Registrarse”** para crear una cuenta nueva.



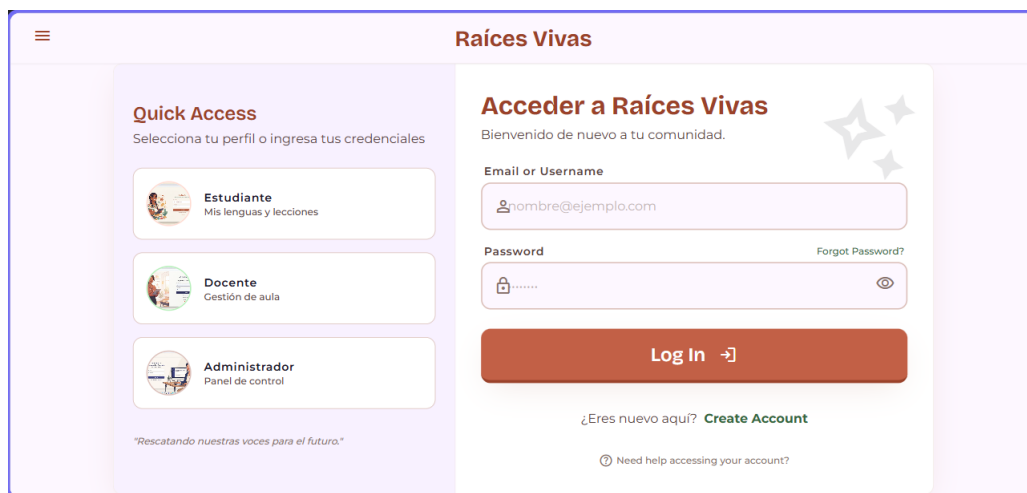
Figura 1. Pantalla de Bienvenida y Selección de Idioma Originario.

2.2 INICIO DE SESIÓN (LOGIN)

La pantalla de autenticación (Figura 2) permite a estudiantes, profesores y administradores ingresar de forma segura a sus portales correspondientes.

Instrucciones para iniciar sesión:

1. Ingrese su dirección de **Correo Electrónico** registrada.
2. Escriba su **Contraseña**.
3. (Opcional) Marque la casilla **Recordarme** para mantener su sesión activa en el navegador.
4. Haga clic en el botón **Iniciar Sesión**.



The screenshot displays the login page for 'Raíces Vivas'. On the left, under 'Quick Access', there are three buttons: 'Estudiante' (Mis lenguas y lecciones), 'Docente' (Gestión de aula), and 'Administrador' (Panel de control). Below these is the tagline 'Rescatando nuestras voces para el futuro.' On the right, the main section is titled 'Acceder a Raíces Vivas' with a welcome message. It contains input fields for 'Email or Username' (with a placeholder 'nombre@ejemplo.com') and 'Password' (with a placeholder '.....' and a 'Forgot Password?' link). A large orange 'Log In' button is positioned below the fields. At the bottom, there is a link to 'Create Account' for new users and a small link for 'Need help accessing your account?'.

Figura 2. Interfaz de Inicio de Sesión de Usuarios.

2.3 REGISTRO DE USUARIOS Y RECUPERACIÓN DE CREDENCIALES

Si es un usuario nuevo o ha olvidado su contraseña, utilice los formularios dedicados de la plataforma (Figura 3).

Módulos incluidos:

- **Formulario de Registro** (Figura 3a): Permite capturar nombre, correo, clave y tipo de perfil (Alumno o Docente).
- **Recuperación de Contraseña** (Figura 3b): Envía un enlace de restablecimiento al correo proporcionado en caso de olvido de credenciales.

(a) Formulario de Registro.

(b) Recuperación de Contraseña.

Figura 3. Interfaces de Registro de Cuenta y Recuperación de Contraseña.

3 MÓDULO II: MANUAL DE OPERACIÓN PARA EL ROL ESTUDIANTE (ALUMNO)

3.1 MENÚ PRINCIPAL DEL ESTUDIANTE

Al iniciar sesión con una cuenta de alumno, se despliega el menú lúdico interactivo (Figura 4).

Elementos principales del menú:

- **Tarjetas de Acceso Directo:** Botones grandes e ilustrados para entrar a *Cuentos*, *Minijuegos*, *Videos* y *Mis Logros*.
- **Barra de Progreso Rápido:** Muestra el porcentaje acumulado de lecturas y actividades completadas por el niño.

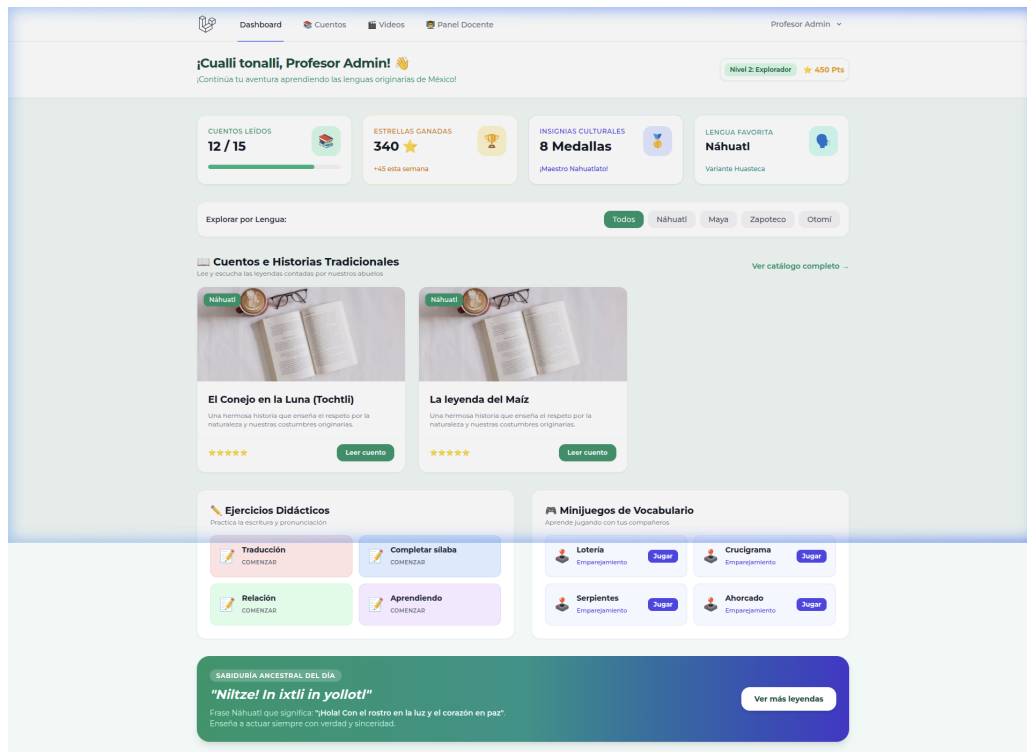


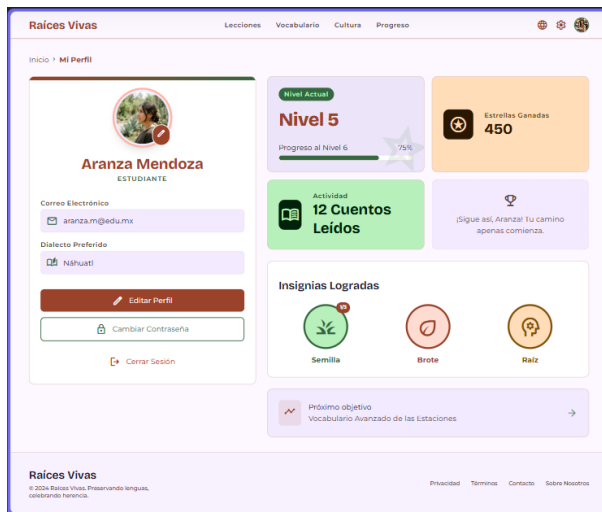
Figura 4. Menú Principal e Interfaz Lúdica del Estudiante.

3.2 PERFIL DE USUARIO Y MEDALLERO DE LOGROS

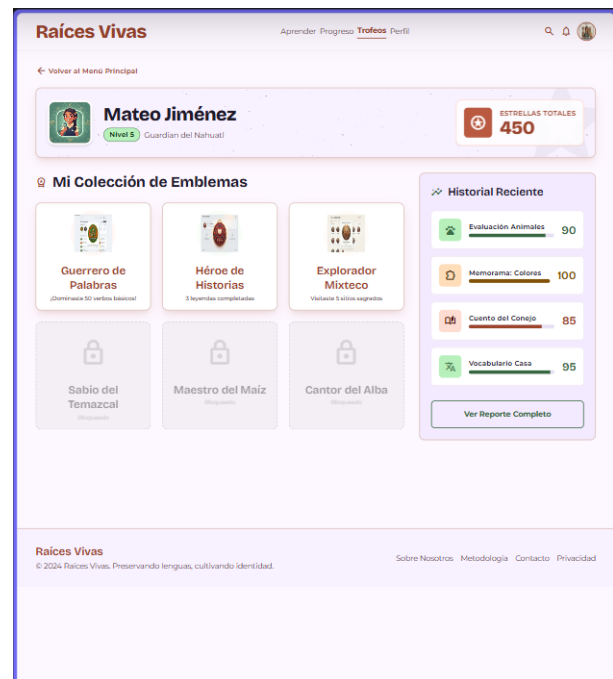
En esta sección (Figura 5), el estudiante puede consultar sus datos personales y visualizar las recompensas ganadas durante sus lecturas.

Características de la interfaz:

- **Perfil del Estudiante** (Figura 5a): Permite cambiar la foto de avatar y editar datos básicos.
- **Medallas de Logro** (Figura 5b): Muestra las insignias desbloqueadas por completar lecturas y obtener puntuaciones perfectas en los minijuegos.



(a) Perfil del Estudiante.



(b) Pantalla de Mis Logros.

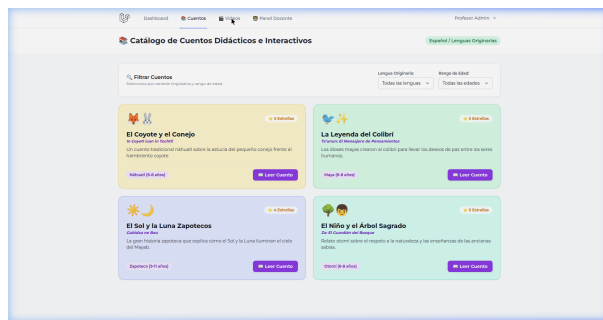
Figura 5. Gestión de Perfil de Usuario y Consulta de Medallas.

3.3 CATÁLOGO DE CUENTOS Y LECTOR INTERACTIVO

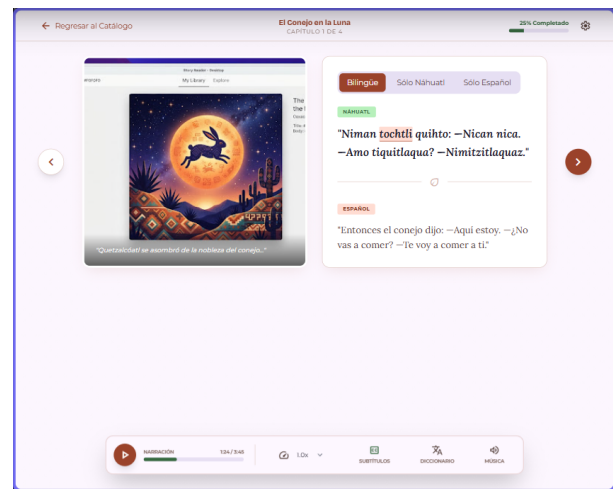
El catálogo de cuentos (Figura 6) es el corazón pedagógico de Yoliztli, ofreciendo relatos tradicionales en lenguas indígenas.

Modo de lectura:

1. **Catálogo** (Figura 6a): Filtre por lengua originaria o rango de edad y seleccione una historia.
2. **Lector Interactivo** (Figura 6b): Avance página por página, active la narración en audio y lea la traducción simultánea en Español.



(a) Catálogo de Cuentos.



(b) Lector Interactivo de Cuentos.

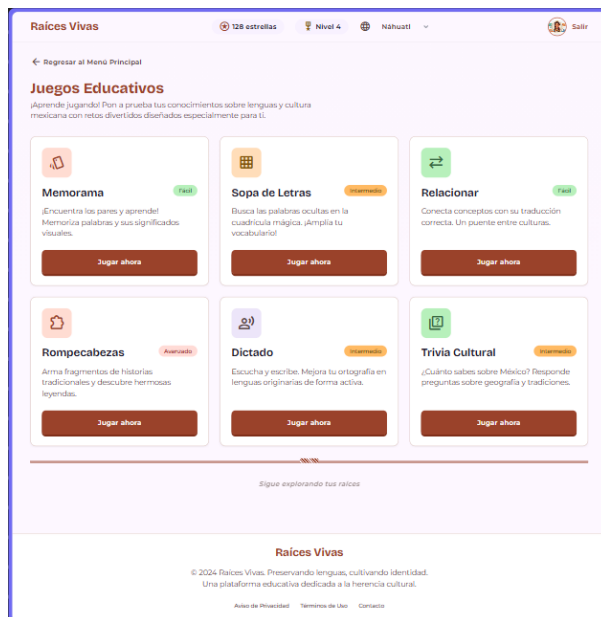
Figura 6. Exploración y Lectura de Cuentos Indígenas.

3.4 CATÁLOGO DE MINIJUEGOS Y JUEGO DE MEMORIA

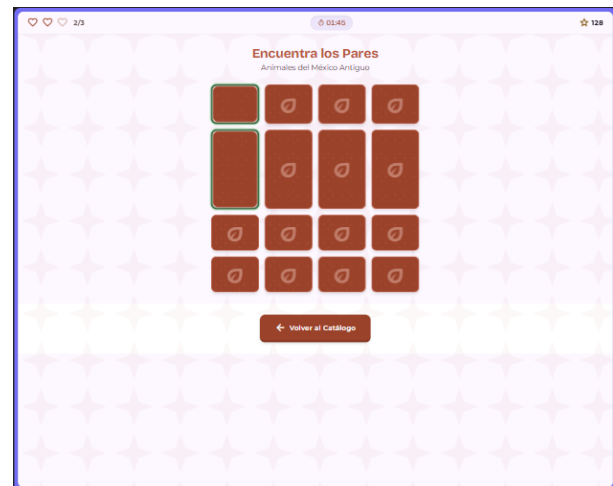
Para reforzar el aprendizaje del vocabulario, el alumno puede acceder a la sección de minijuegos educativos (Figura 7).

Funcionamiento del juego:

- **Catálogo de Juegos** (Figura 7a): Seleccione la actividad deseada.
- **Juego de Memoria** (Figura 7b): Voltee las cartas para encontrar los pares entre las ilustraciones y las palabras escritas en lengua originaria.



(a) Catálogo de Minijuegos.



(b) Minijuego de Memoria.

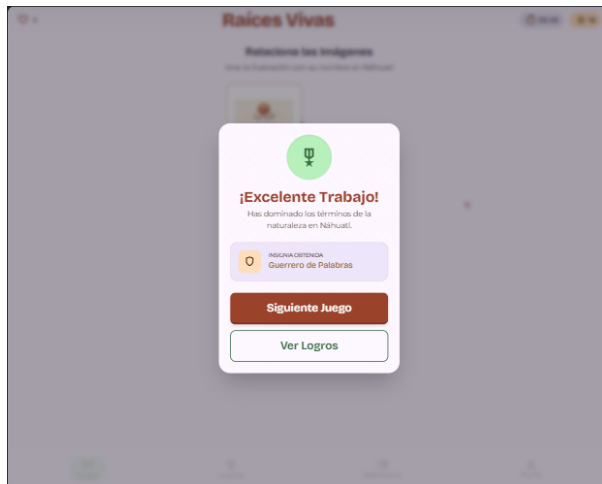
Figura 7. Catálogo de Actividades y Ejecución del Juego de Memoria.

3.5 EMPAREJAMIENTO DE PALABRAS Y EVALUACIONES

Las actividades prácticas concluyen con ejercicios de asociación directa y cuestionarios didácticos (Figura 8).

Detalle de las dinámicas:

- **Emparejamiento de Palabras** (Figura 8a): Arrastre y conecte el texto con su imagen correspondiente.
- **Evaluación del Estudiante** (Figura 8b): Responda las preguntas de opción múltiple preparadas por el profesor.



(a) Emparejamiento de Palabras.



(b) Cuestionario del Estudiante.

Figura 8. Minijuego de Asociación de Vocabulario y Cuestionarios.

4 MÓDULO III: MANUAL DE OPERACIÓN PARA EL ROL DOCENTE (PROFESOR)

4.1 DASHBOARD PRINCIPAL DEL DOCENTE

Al ingresar con la cuenta de profesor, se muestra el panel de control educativo (Figura 9), el cual concentra las métricas clave de aprendizaje.

Información visible en el panel:

- **Resumen Estadístico:** Total de alumnos inscritos, alumnos activos y porcentaje de avance global del grupo.
- **Tabla de Alumnos:** Lista detallada con el correo, estatus, última actividad realizada y barra de progreso individual.

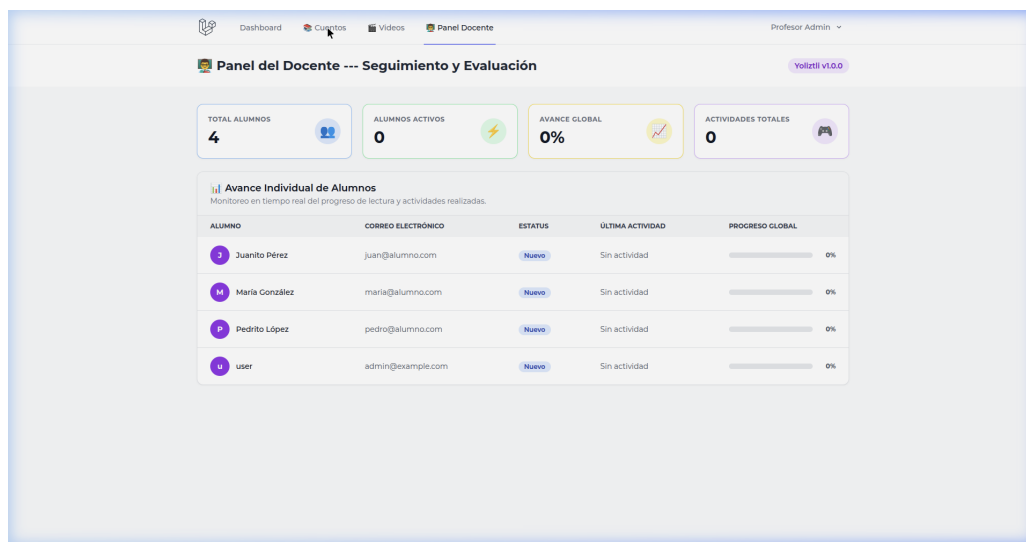


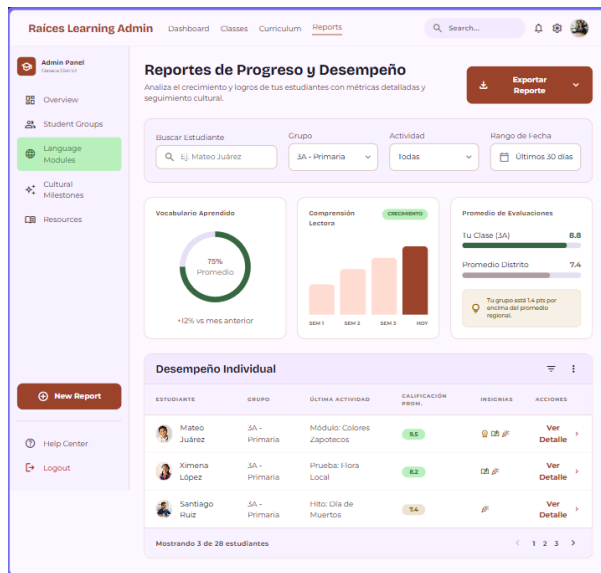
Figura 9. Dashboard Principal del Rol Docente.

4.2 SEGUIMIENTO DE PROGRESO Y CREADOR DE EVALUACIONES

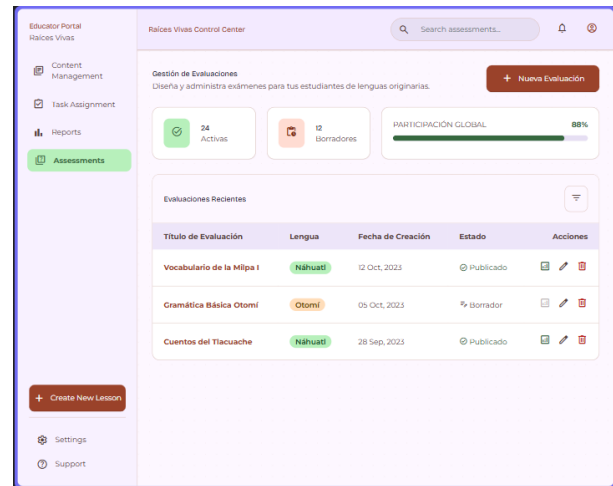
El docente cuenta con herramientas para dar seguimiento puntual a las lecturas y evaluar los conocimientos adquiridos (Figura 10).

Funcionalidades docentes:

- **Reportes de Progreso** (Figura 10a): Gráficas detalladas del tiempo dedicado y lecturas completadas por grupo.
- **Creador de Cuestionarios** (Figura 10b): Formulario interactivo para agregar preguntas, opciones de respuesta y asignar cuestionarios a los grupos.



(a) Seguimiento de Progreso.



(b) Creador de Cuestionarios.

Figura 10. Módulos Docentes de Monitoreo y Creación de Evaluaciones.

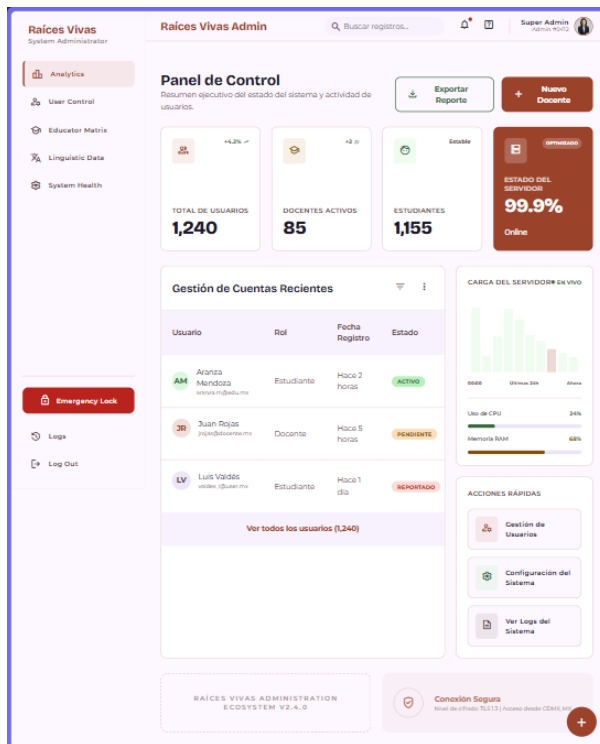
5 MÓDULO IV: MANUAL DE OPERACIÓN PARA EL ROL ADMINISTRADOR

5.1 CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE USUARIOS

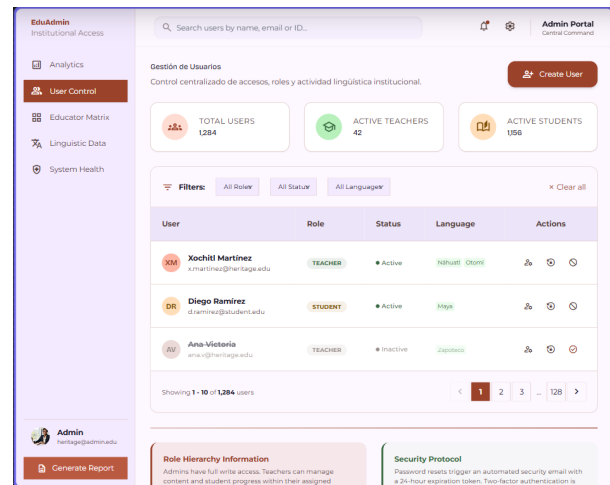
El panel del administrador (Figura 11) permite supervisar el rendimiento técnico del servidor y la lista global de cuentas registradas.

Opciones de control:

- **Consola General** (Figura 11a): Estado del servicio, almacenamiento consumido y logs de actividad.
- **Gestión de Usuarios** (Figura 11b): Alta, modificación de roles (Docente/Alumno), suspensión de acceso y cambio de claves.



(a) Panel General de Administración.



(b) Gestor de Usuarios del Sistema.

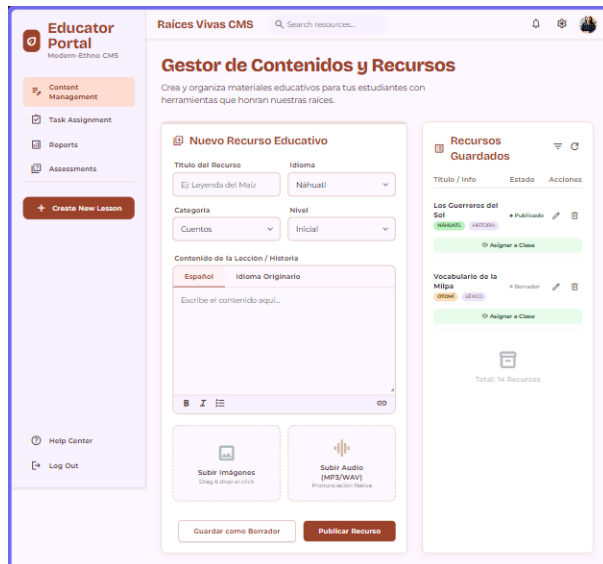
Figura 11. Paneles de Administración del Sistema y Usuarios.

5.2 GESTIÓN DE CONTENIDOS Y CONFIGURACIÓN GLOBAL

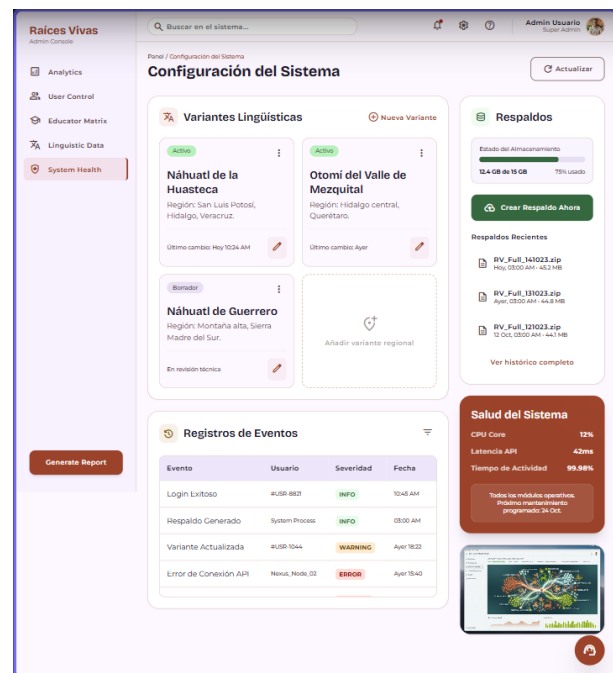
La administración de materiales y variables del servidor se realiza desde las consolas especializadas (Figura 12).

Controles disponibles:

- **Gestor de Contenidos** (Figura 12a): Subida de nuevos cuentos, audios en lenguas indígenas e ilustraciones.
- **Configuración Global** (Figura 12b): Parámetros de conexión a la base de datos, envío de correos y respaldo del sistema.



(a) Gestión de Contenidos.



(b) Configuración Global.

Figura 12. Administración de Recurso Educativo y Configuración del Sistema.



6 GUÍA DE DESPLIEGUE E INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA (V1.0.0)

Para desplegar e inicializar localmente la versión **v1.0.0** de Yoliztli en un servidor o máquina de desarrollo, ejecute los siguientes comandos en la terminal:

```
# 1. Acceder al directorio principal del proyecto
cd /ruta/al/proyecto/Estancia-I
```

```
# 2. Instalar dependencias backend (PHP) y frontend (Node.js)
composer install
npm install
```

```
# 3. Ejecutar migraciones de base de datos y sembrar datos iniciales
php artisan migrate --force
php artisan db:seed --force
```

```
# 4. Compilar los activos de producción de React con Vite
npm run build
```

```
# 5. Iniciar el servidor local de desarrollo
php artisan serve --port=8000
```